

2023 年 10 月高等教育自学考试

离散数学试题

课程代码:02324

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

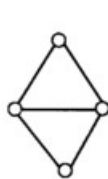
选择题部分

注意事项:

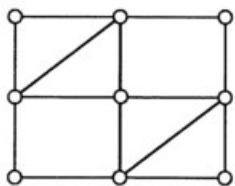
每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

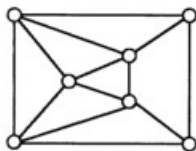
1. 令 p :今天我上班, q :今天我休息。命题“今天我要么上班要么休息”的符号化形式为
A. $p \vee q$ B. $q \rightarrow p$
C. $\neg p \wedge q$ D. $(\neg q \wedge p) \vee (q \wedge \neg p)$
2. 设令 $F(x)$: x 是火车, $G(x)$: x 是汽车, $L(x,y)$: x 比 y 快。命题“有的火车比有的汽车快”的符号化形式为
A. $\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$
B. $\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$
C. $\neg \exists y(G(y) \wedge \forall x(F(x) \rightarrow L(y,x)))$
D. $\neg \forall y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow L(x,y)))$
3. 下列关于小项和大项的性质表述正确的是
A. 任意两个不同小项的合取式必为真 B. 任意两个不同大项的析取式必为假
C. 任意两个不同小项的析取式必为假 D. 大项的否定是小项
4. 下图中是欧拉图的为



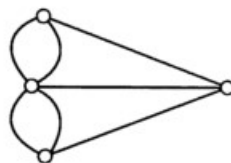
A



B

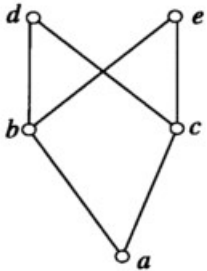


C

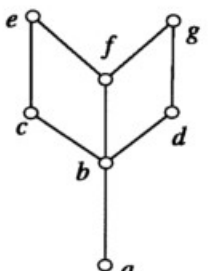


D

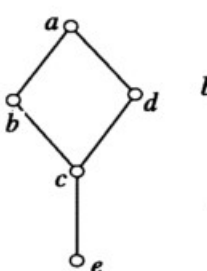
5. 设有非空集合 A 上的全域关系 S ,则关系 S 不是
A. 自反关系 B. 对称关系
C. 传递关系 D. 反对称关系
6. 简单无向图 G 有 9 条边,每个结点都是 3 度结点,则 G 的结点数为
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

7. 下列谓词恒等式,不正确的是
- A. $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
 B. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$
 C. $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow P \rightarrow \forall xQ(x)$
 D. $\exists x(P \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow P \rightarrow \exists xQ(x)$
8. 下列度数列中,不能构成简单无向图的是
- A. $\{1,1,1,2,3\}$ B. $\{1,2,2,3\}$
 C. $\{6,2,2,2,4\}$ D. $\{3,3,3,3\}$
9. 设 $A = \{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数加法 $+$ 和乘法 $*$, 则 $\langle A, +, * \rangle$ 构成的代数系统是
- A. 环 B. 整环
 C. 域 D. 格
10. 集合 A 上的自反关系 R 的关系矩阵为 M , 则 M 的元素必定
- A. 对角线上全是 0 B. 关于反对角线对称
 C. 关于对角线对称 D. 对角线上全是 1
11. 已知 A, B, C, D 是任意集合, 则下列各式成立的是
- A. $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$
 B. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$
 C. $(A \oplus B) \times (C \oplus D) = (A \times C) \oplus (B \times D)$
 D. $(A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D)$
12. 要从完全图 K_4 中得到一棵生成树, 需要删除的边数为
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
13. 设有集合 A 上的关系 R_1 和 R_2 , 下列命题为真的是
- A. 若关系 R_1 和 R_2 是自反的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是自反的
 B. 若关系 R_1 和 R_2 是对称的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是对称的
 C. 若关系 R_1 和 R_2 是传递的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是传递的
 D. 若关系 R_1 和 R_2 是反自反的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是反自反的
14. 下图中 4 个偏序集的图形, 能构成格的是
- 

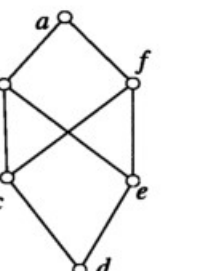
A



B



C



D
15. 设有穷集合 A 的元素个数为 m , 则 A 到 A 的不同单射函数的个数为
- A. $m!$ B. m^m C. m^2 D. $2m$

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

16. 设集合 A 上的关系 $R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle \}$, 则 $R_1 \circ R_2 =$ _____, $R_2 \circ R_1 =$ _____。
17. 设 R 为实数集合, $f: R \rightarrow R$, $f(x) = 3x - 1$, 则 $f(1) =$ _____, 函数 f 是 _____ 射函数。
18. 自然数集合 N 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N, x + 2y = 10 \}$, 则 $\text{dom } R =$ _____, $R^{-1} =$ _____。
19. 一个连通平面图中,有 6 个顶点和 9 条边,其平面表示中共有 _____ 个面。
20. 设论域为整数集,命题公式 $\forall x(x^2 \geq x)$ 的真值为 _____,命题公式 $\forall x \exists y(x^2 + y^2 = 6)$ 的真值为 _____。
21. 一个 n 阶无向简单图 G , 它的边最多有 _____ 条。
22. 一棵 5 阶无向树 T , 其非同构的树共有 _____ 棵。
23. 设集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $\forall x, y \in A, x * y = (x + y) \bmod 6$, 则群 $\langle A, * \rangle$ 的单位元是 _____, 任意非单位元的元素 x 的逆元是 _____。
24. 一个 n 阶连通图 G , 则其关联矩阵的非零元素个数最少为 _____ 个。
25. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{a, b, c, d, e\}$, $P(B)$ 为 B 的幂集, 则 $|A \times B| =$ _____, 而 $|P(B) \times A| =$ _____。

三、计算题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

26. 用真值表法判断命题公式 $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 是重言式。
27. 求命题公式 $(\neg P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$ 的主析取范式。
28. 对于实数集合 R , 下表所列的二元运算是否具有左边一列中的那些性质, 填写下表(具备某项性质填写“是”, 不具备填写“否”。将题 28 表绘制在答题纸上作答。)

题 28 表

运算 性质	$\max(x, y)$	$\min(x, y)$	$ x - y $
可结合性			
可交换性			

29. 画出下列集合关于整除关系的哈斯图：

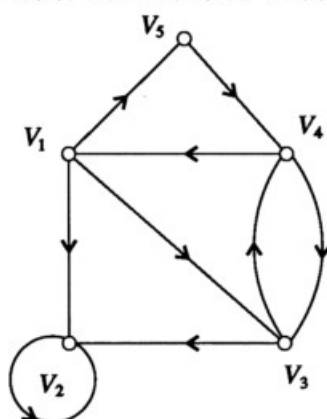
$\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

并判定该偏序集是否构成格。

30. 有向图 D 如题 30 图所示, 回答以下问题

(1) 写出 D 的邻接矩阵 A ;

(2) D 中长度为 1、2、3、4 的通路各有多少条? 其中回路分别为多少条?



题 30 图

四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分。

31. 设有正整数的序偶集合 A , 在 A 上定义的二元关系 R 如下:

$\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$, 当且仅当 $xv = yu$

证明: R 是一个等价关系。

32. 证明:

$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 是永真式。

33. 设图 G 中有 n 个结点, m 条边, 其中有 n_k 个结点的度数为 k , 其余结点的度数均为 $k+1$ 。

证明: $n_k = (k+1)n - 2m$

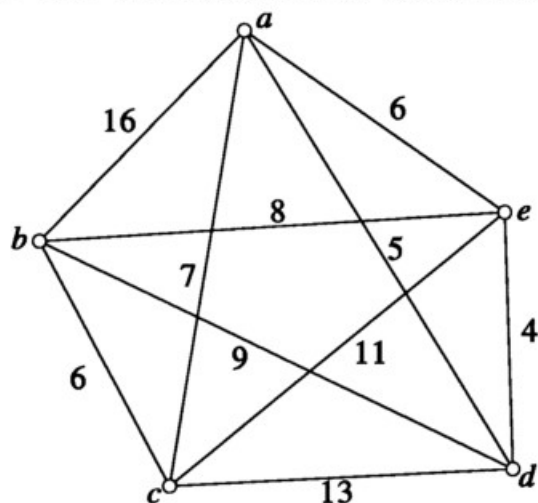
五、综合应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分。

34. 对集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的划分 $S = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 6\}, \{4\}\}$

(1) 写出该划分对应的二元关系 R 的集合表达式;

(2) 画出关系 R 的关系图。

35. 某开发区有新建的 5 个工厂,相互之间的距离由下图表示(单位为千米)



题 35 图

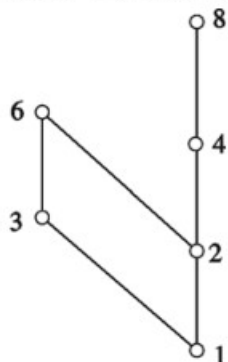
现要架设供电线路,在保障每个工厂能送电的情况下,请找出最短的供电线路铺设方案,并计算出该方案的线路长度。

28. 解:根据所列关系性质,填表如下

运算 性质	$\max(x,y)$	$\min(x,y)$	$ x-y $
可结合性	是	是	否
可交换性	是	是	是

(每空 1 分)

29. 解:根据整除关系及哈斯图规范,画出哈斯图如答 29 图所示:



答 29 图

(4 分)

由答 29 图所示的哈斯图可见,该整除关系偏序集有下界,无上界,因而不能构成格。
(2 分)

30. 解:(1) 由题 30 图所示有向图 D ,可得其邻接矩阵为 $M_D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (2 分)

(2) 由上述 M_D ,利用矩阵乘法可得

$$M_D^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_D^3 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, M_D^4 = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

由此可知, D 中长度为 1 的通路有 9 条,长度为 2 的通路有 15 条,长度为 3 的通路有 25 条,长度为 4 的通路有 40 条; D 中长度为 1 的回路有 1 条,长度为 2 的回路有 3 条,长度为 3 的回路有 7 条,长度为 4 的回路有 3 条。
(4 分)

四、证明题:本大题共 3 小题,每小题 7 分,共 21 分。

31. 证明:

(1) 自反性:

$\forall \langle x, y \rangle \in A$ 由于 $xy = yx$, 故 $\langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$

即 R 是自反的。

(2 分)

(2) 对称性:

如果 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in R$, 则 $xv = yu$

于是 $\langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \in R$

因此 R 是对称的。

(2 分)

(3) 传递性

如果 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in R$, 则 $xv = yu$

且若 $\langle u, v \rangle, \langle m, n \rangle \in R$, 则 $un = vm$

于是 $xn = my$, 从而得

$\langle x, y \rangle, \langle m, n \rangle \in R$

即 R 是传递的。

(2 分)

综合上述(1)(2)(3), 可知 R 是 A 上的等价关系。

(1 分)

32. 证明: 对谓词公式进行等值推演, 并注意参数替换得到

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\forall x(P(x) \vee Q(x))) \vee \forall yP(y) \vee \exists zQ(z) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y \exists z((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow P(y) \vee Q(z)) \quad (3 \text{ 分})$$

显然这是一个永真式。 (2 分)

证明 2:

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \vee \forall xP(x) \vee \exists xQ(x) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \vee Q(x)) \vee \exists xP(x) \vee \forall xQ(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee Q(x) \vee \forall xP(x) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \vee Q(x)) \vee \forall xP(x) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg P(x) \vee \exists xQ(x) \vee \forall xP(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall xP(x) \vee \forall xP(x) \vee \exists xQ(x) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow 1 \quad (1 \text{ 分})$$

所以 $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 是永真式 (1 分)

33. 证明: 设图 G 中度数为 $k+1$ 的结点有 x 个, 则

$$x + n_k = n \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

由握手定理可得

$$(k+1)x + kn_k = 2m \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

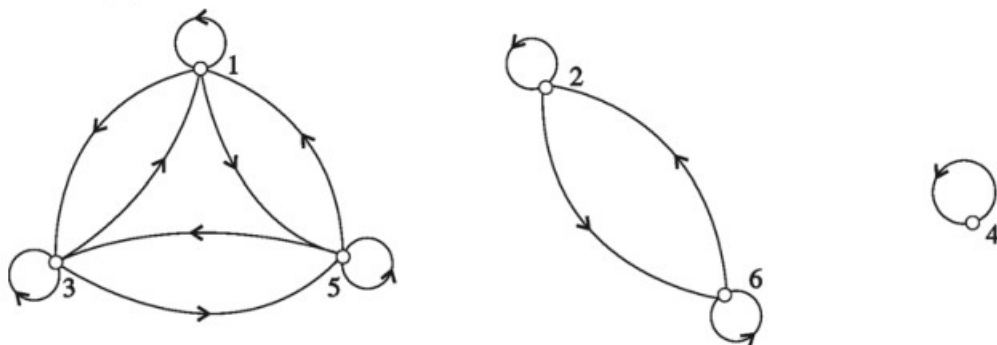
联立方程(1) 和(2), 即可得

$$n_k = (k+1)n - 2m \quad (3 \text{ 分})$$

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分。

34. 解：(1) $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 1,5 \rangle, \langle 5,1 \rangle, \langle 3,5 \rangle, \langle 5,3 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 6,2 \rangle, \langle 6,6 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$ (3 分)

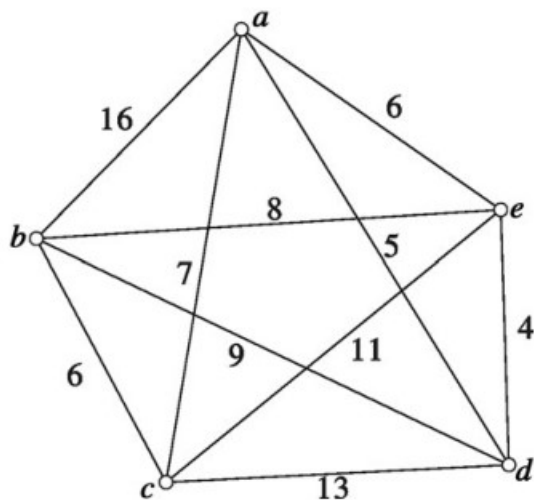
(2) 关系 R 的关系图如下：



答 34 图

(4 分)

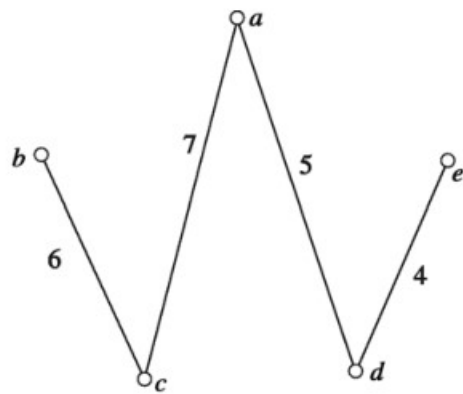
35. 解：(1) 先画出 5 个工厂的相互距离情况如答 35 图 A 所示



答 35 图 A

(2 分)

(2) 根据 *Kruskal* 算法,可得答 34 图 A 的最小生成树 T 如答 35 图 B 所示



答 35 图 B

此即最短的供电线路铺设方案。

(4 分)

(3) 可以算出答 35 图 B 所示的线路长度为

$$W(T) = 4 + 5 + 7 + 6 = 22(\text{千米})$$

(1 分)